Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 11 – Ünite 2 – *Eşzamanlı Dosya İşlemleri – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **45–50 dakika**.

Bölüm 1: Boşluk Doldurma

(5 dakika – 10 puan)

1. Programın çoğu zamanını disk veya ağ beklemesinde geçiren işlere _____ (I/O bound), hesaplamada geçirenlere _____ (CPU bound) denir.
2. CSV içe aktarmada üretici-tüketici boru hattı: 1 thread dosyadan satır okur (_____), N thread paralel parse eder (_____).
3. Paralel yazmada en güvenli desen _____ (tek yazıcı kuyruğu); dosyaya yalnızca bir thread yazar.
4. Parça parça yazıp birleştirme tekniğinde her işçi kendi _____ dosyasına yazar; sonunda tüm dosyalar tek hedef dosyaya birleştirilir.
5. C++20'de iptal edilebilir thread std:: _____'tir; içeride otomatik std::stop_ _____ taşır.

Bölüm 2: Çoktan Seçmeli

(5 dakika – 10 puan)

(a) CSV içe aktarmada hangi yaklaşım disk darboğazına en uygundur?
- A) N thread paralel okur
- B) 1 thread okur, N thread parse eder
- C) Her satır için yeni thread yaratılır
- D) Thread havuzu kullanılmaz, tek thread yapar

(b) Birden fazla dosya için async kullanırken hangi sorun çıkabilir?
- A) Compile hatası
- B) 1000 dosya = 1000 thread; OS bunu sevmez
- C) future'lar birbirine karışır
- D) async paralel çalışmaz

(c) Tek yazıcı + thread-safe queue tasarımının avantajı nedir?
- A) Sıralı çıktı garantili
- B) Disk yarış engelleniyor; serileştirme paralel
- C) Bellek kullanımı düşük
- D) async ile birleşemez

(d) Çok sayıda dosyayı aynı anda işlemek için en iyi araç hangisidir?
- A) std::async (her dosya için bir async)
- B) Thread havuzu (sınırlı işçiyle iş kuyruğu)
- C) Tek thread, dosyaları sırayla
- D) Process forking

(e) jthread destructor'ı ne yapar?

A) Thread'i öldürür (kill)
B) request_stop sonra join çağırır
C) Yalnızca join çağırır
D) Hiçbir şey yapmaz; manuel join şart

Bölüm 3: Doğru/Yanlış

(5 dakika – 10 puan)

(a) std::ofstream thread-safe'tir; iki thread aynı anda yazsa bile veri yarışı olmaz.

(b) Memory mapping (mmap) ile çok büyük dosyalar paralel okunabilir; OS sayfalama transparan halleder.

(c) stop_token bir thread'i derhal sonlandırır (preemptive iptal).

(d) Batch import'ta her dosya için ayrı DosyaSonuc kullanmak hata izolasyonunu sağlar.

(e) RAII ile geçici dosyaları yöneten sınıf, iptal/istisna durumunda otomatik temizlik yapar.

Bölüm 4: Kod Analizi

(15 dakika – 30 puan)

(a) Aşağıdaki kodda 5 dosya paralel içe aktarılmaya çalışılıyor; ne tür sorunlar olabilir?

```
std::vector<std::string> yollar = { /* 5 yol */ };
std::vector<std::future<int>> ftrs;

for (auto& y : yollar) {
    ftrs.push_back(std::async(std::launch::async,
        [&y, &globalDepo] {
            return csvOku(y, globalDepo);  // globalDepo
                paylasiliyor
        }));
}

for (auto& f : ftrs) f.get();
```

4

(b) Aşağıdaki yazma kodunda problemler nelerdir?

```
std::ofstream cikti("sonuc.csv");
std::vector<std::thread> threads;
for (int i = 0; i < 8; ++i) {
    threads.emplace_back([&, i] {
        for (auto& o : ogrenciler[i]) {
            cikti << o.csvSatiri() << '\n';   // !!!
        }
    });
}
```

3

Bölüm 5: Kod Yazma

(15 dakika – 40 puan)

(a) jthread ve stop_token kullanarak iptal edilebilir bir döngü yazın: 1'den 100'e kadar sayıları yazdırır, her sayı arasında 50 ms bekler. Ana fonksiyon 200 ms sonra iptal etmelidir. 8cm